

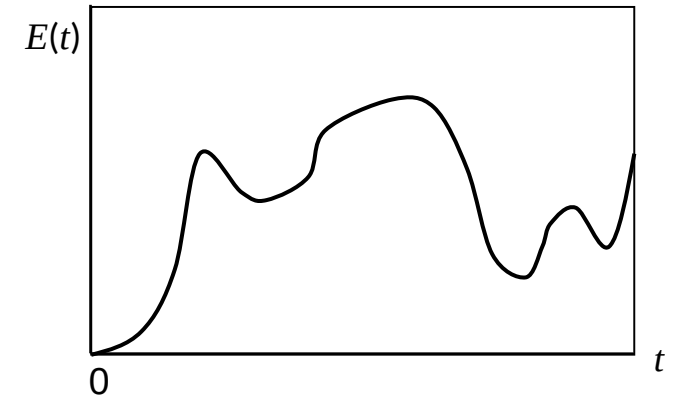
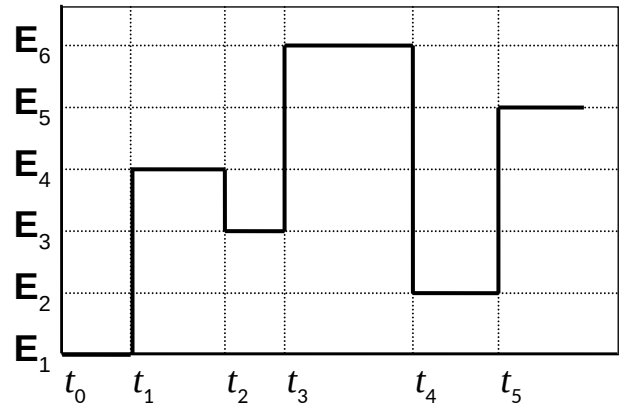
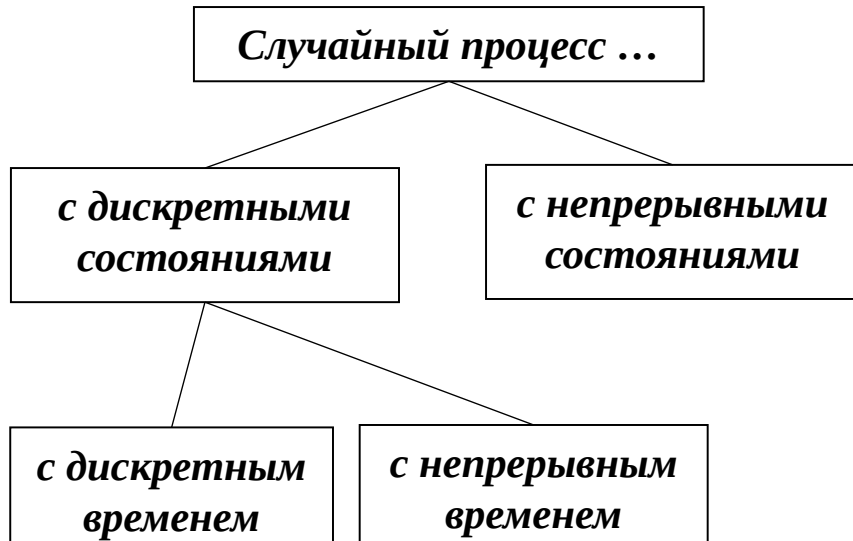
# **МОДЕЛИ МАРКОВСКИХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ** **(Численное моделирование)**

*1. Подробное описание в учебном пособии «Основы моделирования дискретных систем», раздел 5*

# Понятие случайного процесса

*Состояние, событие, переход.*

Случайный процесс переходит из одного состояния в другое заранее не известное состояние.



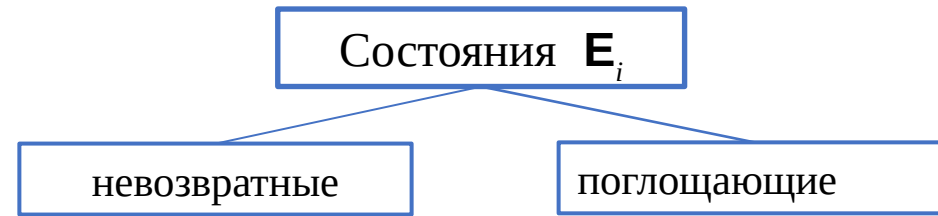
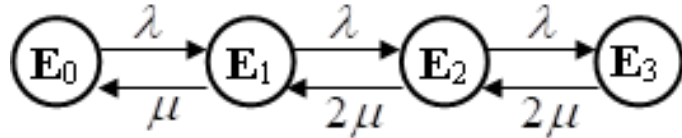
Марковский случайный процесс – для исследования систем массового обслуживания с **накопителями ограниченной ёмкости**.

Математическое описание марковских процессов - система дифференциальных (в случае нестационарного режима) или алгебраических (для стационарного режима) уравнений, для решения которых применяются численные методы.

# Случайные процессы с дискретными состояниями

## Граф переходов (состояний)

Размеченный граф переходов – вероятности переходов (для процессов с дискретным временем) или интенсивности переходов (для процессов с непрерывным временем).



**Транзитивный** случайный процесс.

## Понятие марковского случайного процесса

**Марковский** случайный процесс – вероятность любого состояния в будущем зависит только от состояния в настоящем и не зависит от того, когда и каким образом процесс оказался в этом состоянии.

Случайный процесс с непрерывным временем - **марковский**, если интервалы времени между соседними переходами:

$$F_{ij}(\tau) = 1 - e^{-\alpha_{ij}\tau}.$$

Замечательное свойство экспоненциального распределения (отсутствие последствия): если время нахождения случайного процесса в некотором состоянии  $E_i$  до его перехода в другое состояние  $E_j$  распределено по экспоненциальному закону с параметром  $\alpha_{ij}$ , то интервал времени от любого случайного момента времени до момента перехода в состояние  $E$  имеет такое же экспоненциальное распределение с тем же параметром  $\alpha_{ij}$ .

# Параметры марковского случайного процесса

1. Перечень состояний:  $E_1, \dots, E_n$
2. Матрица переходов, описывающая переходы случайного процесса между состояниями в виде:
  - матрицы вероятностей переходов  $Q$  для процессов с дискретным временем;
  - матрицы интенсивностей переходов  $G$  для процессов с непрерывным временем.
3. Начальные вероятности:  $p_1(0), \dots, p_n(0)$

1. Перечень состояний случайного процесса – этап кодирования состояний.

2. Матрица переходов:

1) матрицы вероятностей переходов (**стохастическая**) для процессов с дискретным временем:

$$Q = [q_{ij} \mid i, j = \overline{1, n}],$$

$$0 \leq q_{ij} \leq 1; \quad \sum_{j=1}^n q_{ij} = 1 \quad (i, j = \overline{1, n})$$

2) Матрица интенсивностей переходов (**дифференциальная**) для процессов с непрерывным временем:

$$G = [g_{ij} \mid i, j = \overline{1, n}]$$

причем:

$$\sum_{j=1}^n g_{ij} = 0 \quad (i = \overline{1, n}),$$

откуда 
$$g_{ii} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n g_{ij} \quad (i, j = \overline{1, n}).$$

$g_{ij}$  - интенсивность перехода из состояния  $E_i$  в состояние  $E_j$ :

$$g_{ij} = \lim_{\Delta \tau \rightarrow 0} \frac{P_{ij}(\Delta \tau)}{\Delta \tau} \quad (i, j = \overline{1, n}; i \neq j).$$

Вероятность перехода за время  $\Delta \tau$  равна:  $g_{ij} \Delta \tau \quad (i \neq j),$

а вероятность двух и более переходов за это время имеет порядок  $(\Delta \tau)^2$  и выше.

# Марковский процесс

однородный (интенсивности не зависят от времени)

неоднородный (интенсивности изменяются со временем)

В случае экспоненциального закона распределения времени нахождения случайного процесса в некотором состоянии вероятность:  $P_{ij}(\Delta\tau) = \alpha_{ij} \Delta\tau$

Отсюда следует, что *интенсивность перехода* представляет собой **параметр** экспоненциального распределения:

$$g_{ij} = \lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{P_{ij}(\Delta\tau)}{\Delta\tau} = \alpha_{ij}$$

**3. Начальные вероятности**  $p_1(0), \dots, p_n(0)$  – вероятность того, что в момент времени  $t = 0$  система находится в состоянии  $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$

Начальные вероятности необходимы при изучении переходных процессов.

## Основная характеристика марковского случайного процесса:

**вероятность** того, что в момент времени  $t$  система находится в состоянии  $\mathbf{E}_i$ :  $p_i(t) = \Pr\{Z(t) = \mathbf{E}_i\}$

$$\sum_{i=1}^n p_i(t) = 1,$$

**вектор вероятностей состояний** системы:  $P(t) = \{p_1(t), \dots, p_n(t)\}$ , причем

$$0 \leq p_i(t) \leq 1; \quad \sum_{i=1}^n p_i(t) = 1$$

## Методы расчета марковских моделей

**Эргодическое свойство случайных процессов:**  $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = P(\infty) = \mathbf{P} \longrightarrow$  установившийся (стационарный) режим

$\mathbf{P} = (p_1, \dots, p_n)$  - стационарные вероятности

Случайный процесс с дискретным временем обладает эргодическим свойством, если матрица вероятностей переходов  $\mathbf{Q} = [q_{ij} \mid i, j = \overline{1, n}]$ , **не является** разложимой или периодической

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

Транзитивный случайный процесс с непрерывным временем и конечным числом состояний, среди которых **нет невозвратных и поглощающих состояний**, всегда обладает эргодическим свойством:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_i(t) = p_i \quad (i = \overline{1, n})$$

### Марковские процессы с дискретным временем

Дано:  $\mathbf{Q} = [q_{ij} \mid i, j = \overline{1, n}]$ ,  $p_1(0), \dots, p_n(0)$

$$\begin{cases} p_1(1) = p_1(0)q_{11} + p_2(0)q_{21} + \dots + p_n(0)q_{n1}; \\ p_2(1) = p_1(0)q_{12} + p_2(0)q_{22} + \dots + p_n(0)q_{n2}; \\ \dots \\ p_n(1) = p_1(0)q_{1n} + p_2(0)q_{2n} + \dots + p_n(0)q_{nn}, \end{cases}$$

$$p_j(1) = \sum_{i=1}^n p_i(0)q_{ij} \quad (j = \overline{1, n})$$

$$p_j(2) = \sum_{i=1}^n p_i(1)q_{ij} \quad (j = \overline{1, n})$$

...

$$p_j(k) = \sum_{i=1}^n p_i(k-1)q_{ij} \quad (j = \overline{1, n}; k = 1, 2, \dots).$$

$k \rightarrow \infty$

$$p_j = \sum_{i=1}^n p_i q_{ij} \quad (j = \overline{1, n}) \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

**Пример.** Система состоит из двух устройств  $Y_1$  и  $Y_2$ , каждое из которых может находиться в состоянии выключено (0) и включено (1). В определённые моменты времени устройства могут включаться или выключаться.

Возможные состояния системы:

| $E_i$ | $E_0$ | $E_1$ | $E_2$ | $E_3$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Y_1$ | 0     | 1     | 0     | 1     |
| $Y_2$ | 0     | 0     | 1     | 1     |

Матрица вероятностей переходов:

|           | $E_0$ | $E_1$ | $E_2$ | $E_3$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| $E_0$     | 0     | 0,2   | 0,5   | 0,3   |
| $Q = E_1$ | 0,5   | 0     | 0,1   | 0,4   |
| $E_2$     | 0,5   | 0     | 0     | 0,5   |
| $E_3$     | 0     | 0,4   | 0,6   | 0     |

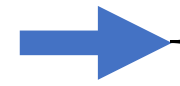
Начальные вероятности:

$$p_0(0) = 0,8; \quad p_1(0) = 0,2; \quad p_2(0) = 0; \quad p_3(0) = 0$$

$$\begin{cases} p_0(1) = p_0(0)q_{00} + p_1(0)q_{10} + p_2(0)q_{20} + p_3(0)q_{30} = 0,1 \\ p_1(1) = p_0(0)q_{01} + p_1(0)q_{11} + p_2(0)q_{21} + p_3(0)q_{31} = 0,16 \\ p_2(1) = p_0(0)q_{02} + p_1(0)q_{12} + p_2(0)q_{22} + p_3(0)q_{32} = 0,42 \\ p_3(1) = p_0(0)q_{03} + p_1(0)q_{13} + p_2(0)q_{23} + p_3(0)q_{33} = 0,32 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_0(2) = p_0(1)q_{00} + p_1(1)q_{10} + p_2(1)q_{20} + p_3(1)q_{30} = 0,29 \\ p_1(2) = p_0(1)q_{01} + p_1(1)q_{11} + p_2(1)q_{21} + p_3(1)q_{31} = 0,148 \\ p_2(2) = p_0(1)q_{02} + p_1(1)q_{12} + p_2(1)q_{22} + p_3(1)q_{32} = 0,258 \\ p_3(2) = p_0(1)q_{03} + p_1(1)q_{13} + p_2(1)q_{23} + p_3(1)q_{33} = 0,304 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_0 = p_0q_{00} + p_1q_{10} + p_2q_{20} + p_3q_{30} = 0,5p_1 + 0,5p_2; \\ p_1 = p_0q_{01} + p_1q_{11} + p_2q_{21} + p_3q_{31} = 0,2p_0 + 0,4p_3; \\ p_2 = p_0q_{02} + p_1q_{12} + p_2q_{22} + p_3q_{32} = 0,5p_0 + 0,1p_1 + 0,6p_3; \\ p_3 = p_0q_{03} + p_1q_{13} + p_2q_{23} + p_3q_{33} = 0,3p_0 + 0,4p_1 + 0,5p_2; \\ p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1. \end{cases}$$



$$\begin{cases} p_0 = \frac{13}{55} \approx 0,236 \\ p_1 = \frac{9}{55} \approx 0,164 \\ p_2 = \frac{17}{55} \approx 0,309 \\ p_3 = \frac{16}{55} \approx 0,291 \end{cases}$$

Среднее число устройств, находящихся одновременно во включённом состоянии:

$$M = p_1 + p_2 + 2p_3 = 1,055$$

Определить вероятности нахождения системы в том или ином состоянии на различные моменты времени и

## Марковские процессы с непрерывным временем

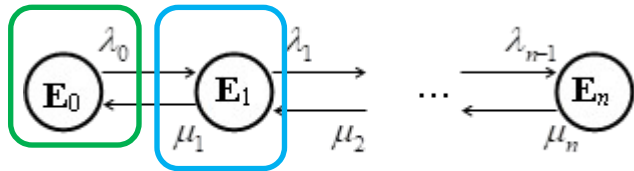
$$\frac{dp_j(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n p_i(t) g_{ij} \quad (j = \overline{1, n}; t > 0) \quad p_1(0), \dots, p_n(0)$$

$t \rightarrow \infty$

$$\sum_{i=1}^n p_i g_{ij} = 0 \quad (j = \overline{1, n}), \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

(СЛАУ)

**Пример.** Марковский процесс с непрерывным временем - модель «гибели и размножения».



**Правила составления уравнений для стационарных вероятностей состояний** марковского процесса с непрерывным временем:

- по графу переходов;
- по матрице интенсивностей переходов.

| $E_i$ | 0            | 1                      | 2                      | ... | $n-1$                          | $n$             |
|-------|--------------|------------------------|------------------------|-----|--------------------------------|-----------------|
| 0     | $-\lambda_0$ | $\lambda_0$            | 0                      | ... | 0                              | 0               |
| 1     | $\mu_1$      | $-(\lambda_1 + \mu_1)$ | $\lambda_1$            | ... | 0                              | 0               |
| 2     | 0            | $\mu_2$                | $-(\lambda_2 + \mu_2)$ | ... | 0                              | 0               |
| ...   | ...          | ...                    | ...                    | ... | ...                            | ...             |
| $n-1$ | 0            | 0                      | 0                      | ... | $-(\lambda_{n-1} + \mu_{n-1})$ | $\lambda_{n-1}$ |
| $n$   | 0            | 0                      | 0                      | ... | $\mu_n$                        | $-\mu_n$        |

$$\begin{cases} \lambda_0 p_0 = \mu_1 p_1 \\ (\lambda_1 + \mu_1) p_1 = \lambda_0 p_0 + \mu_2 p_2 \\ \dots \\ (\lambda_k + \mu_k) p_k = \lambda_{k-1} p_{k-1} + \mu_{k+1} p_{k+1} \\ \dots \\ \mu_n p_n = \lambda_{n-1} p_{n-1} \\ p_0 + p_1 + \dots + p_n = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\lambda_0 p_0 + \mu_1 p_1 = 0 \\ -(\lambda_1 + \mu_1) p_1 + \lambda_0 p_0 + \mu_2 p_2 = 0 \\ \dots \\ -(\lambda_k + \mu_k) p_k + \lambda_{k-1} p_{k-1} + \mu_{k+1} p_{k+1} = 0 \\ \dots \\ -\mu_n p_n + \lambda_{n-1} p_{n-1} = 0 \\ p_0 + p_1 + \dots + p_n = 1 \end{cases}$$

Среднее число особей в популяции:

$$M = \sum_{k=1}^n k p_k$$

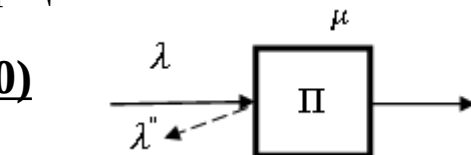
# Марковские модели систем массового обслуживания

## Этапы разработки марковской модели исследуемой системы:

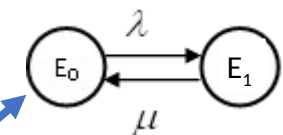
- 1) кодирование состояний случайного процесса;
- 2) построение размеченного графа переходов;
- 3) формирование матрицы интенсивностей переходов;
- 4) составление системы линейных алгебраических уравнений для расчёта стационарных вероятностей состояний марковского процесса;
- 5) формирование математических зависимостей для расчета основных характеристик исследуемой системы на основе полученных значений стационарных вероятностей состояний марковского процесса.

### 1. Одноканальная СМО без накопителя (М/М/1/0)

- 1) Описание системы
- 2) Предположения и допущения:
  - поток – простейший с интенсивностью  $\lambda$ ;
  - длительность обслуживания – эксп. с инт.  $\mu = 1/b$ ;
  - ДБ – с отказами;
  - ДО – ОПП (FIFO)
- 3) Кодирование состояний случайного процесса  
 $E_0$  ( $k=0$ ) и  $E_1$  ( $k=1$ )
- 4) Размеченный граф переходов случайного процесса
- 5) Матрица интенсивностей переходов
- 6) Система уравнений



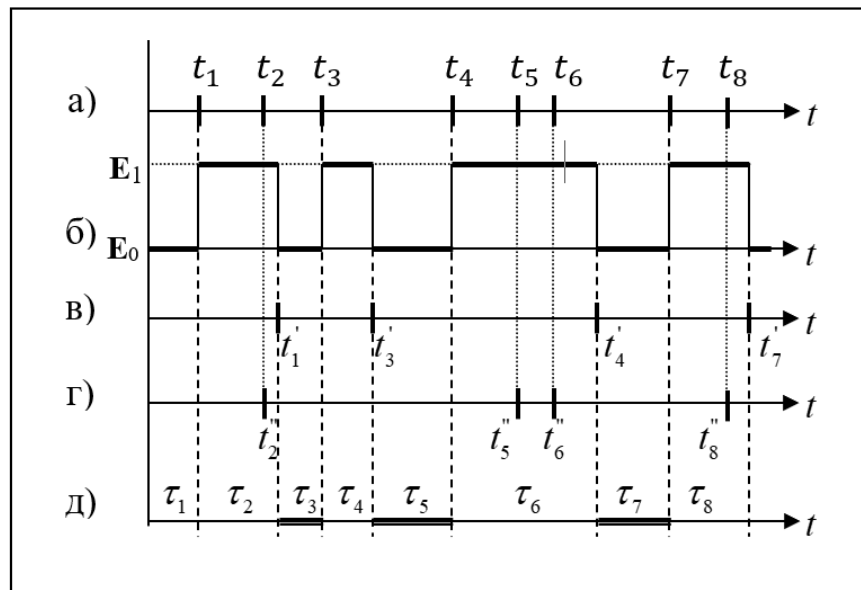
### Диаграммы функционирования системы



$$G = \begin{array}{c|cc} E_i & 0 & 1 \\ \hline 0 & -\lambda & \lambda \\ 1 & \mu & -\mu \end{array}$$

$$\begin{cases} \lambda p_0 = \mu p_1 \\ \mu p_1 = \lambda p_0 \\ p_0 + p_1 = 1 \end{cases}$$

$$p_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{1}{1 + y}; \quad p_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{y}{1 + y}$$



## 1. Одноканальная СМО без накопителя (М/М/1/0)

(продолжение)

**Расчет характеристик СМО и анализ свойств системы**

1) нагрузка:  $y = \lambda / \mu = \lambda b$

2) загрузка – вероятность работы прибора:  $\rho = p_1 \quad (\rho < y)$

3) коэффициент простоя системы:  $\eta = p_0 = 1 - \rho$

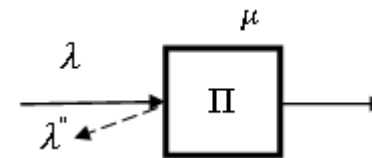
4) среднее число заявок в системе:  $m = p_1 = \rho$

5) вероятность потери заявок:  $\pi = p_1$

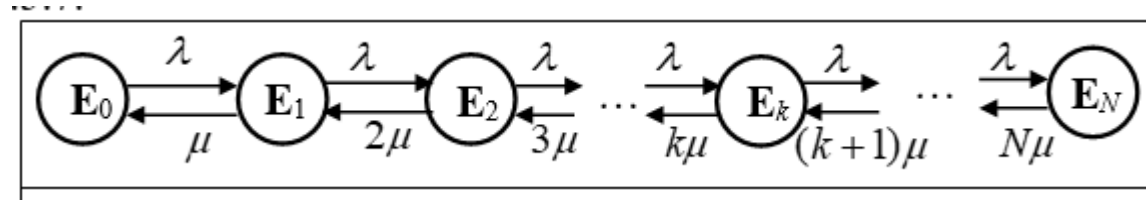
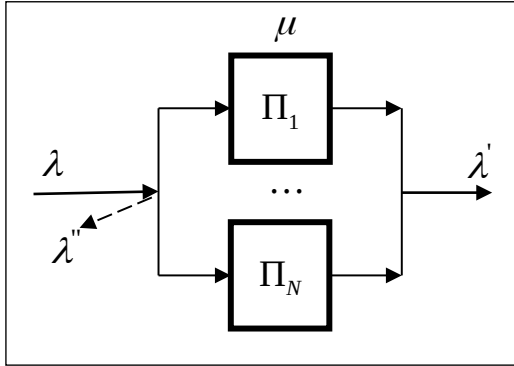
6) производительность системы:  $\lambda' = (1 - \pi) \lambda$

7) интенсивность потока заявок, получивших отказ:  $\lambda'' = \pi \lambda$

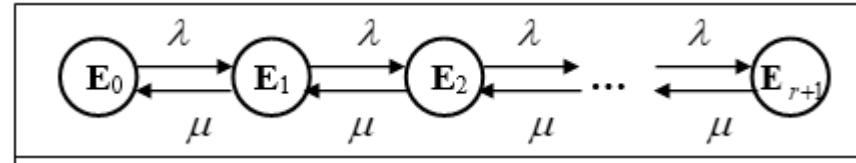
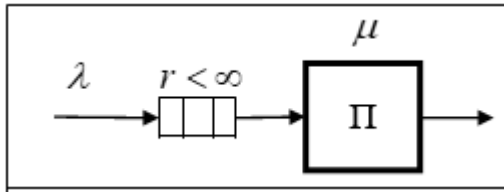
8) среднее время пребывания заявок в системе:  $u = m / \lambda' = b$



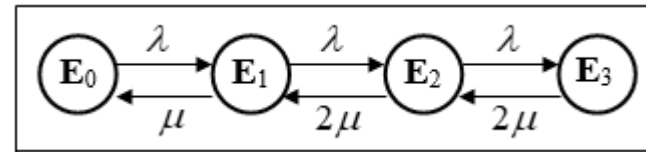
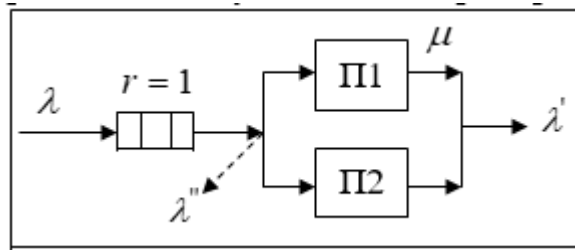
## 2. Многоканальная СМО без накопителя (М/М/Н/0)



## 3. Одноканальная СМО с накопителем ограниченной емкости (М/М/1/r)



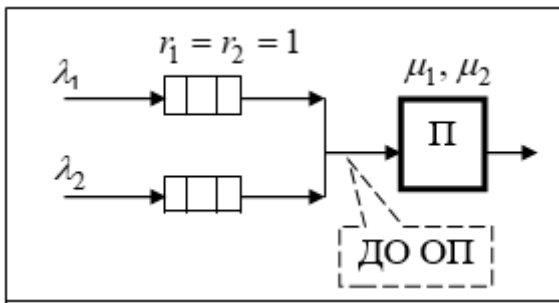
## 4. Многоканальная СМО накопителем ограниченной ёмкости (М/М/2/1)



## 5. Одноканальная СМО с накопителем ограниченной емкости и с обслуживанием по закону Эрланга ( $M/E_2/1/r$ )

## 6. Одноканальная СМО с накопителем ограниченной емкости и с обслуживанием по гиперэкспоненциальному закону ( $M/H_2/1/r$ )

## 7. Одноканальная СМО с неоднородным потоком заявок и относительными приоритетами



### Кодирование состояний:

$E_0$ : (0/0,0) – нет заявок;

$E_1$ : (1/0,0) – на обслуживании заявка класса 1;

$E_2$ : (2/0,0) – на обслуживании заявка класса 2;

$E_3$ : (1/1,0) – на обслуживании заявка класса 1 и одна заявка класса 1 в первом накопителе;

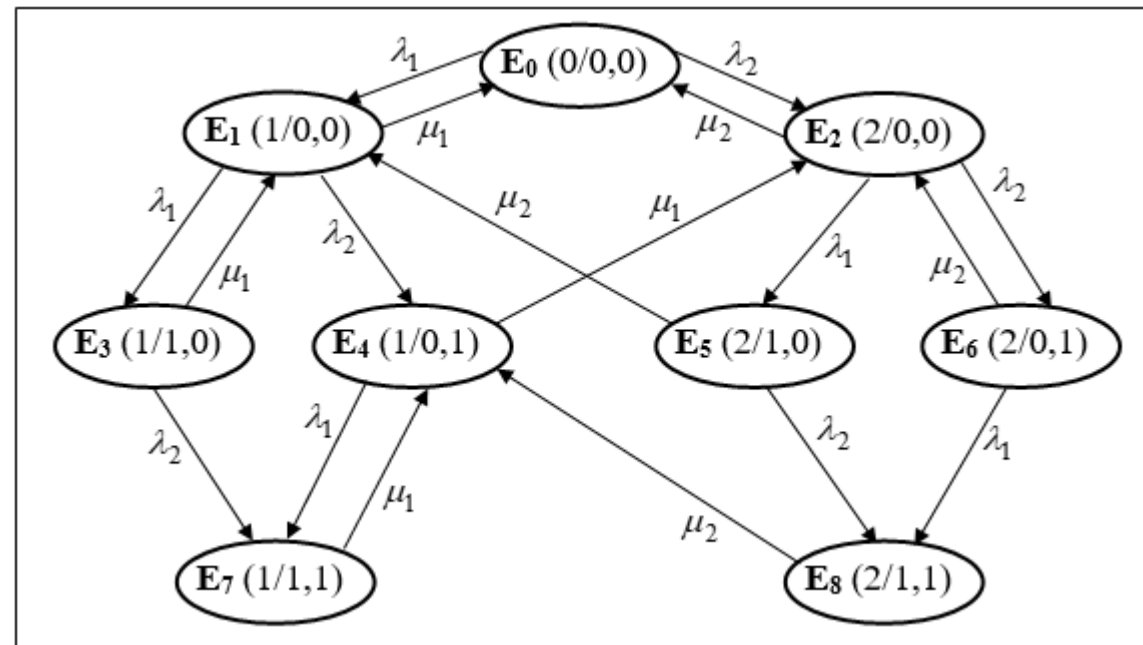
$E_4$ : (1/0,1) – на обслуживании заявка класса 1 и одна заявка класса 2 во втором накопителе;

$E_5$ : (2/1,0) – на обслуживании заявка класса 2 и одна заявка класса 1 в первом накопителе;

$E_6$ : (2/0,1) – на обслуживании заявка класса 2 и одна заявка класса 2 во втором накопителе;

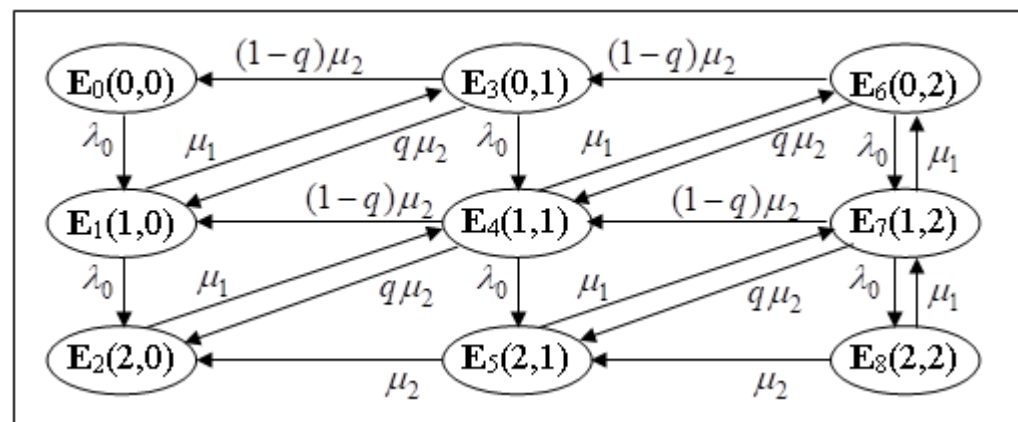
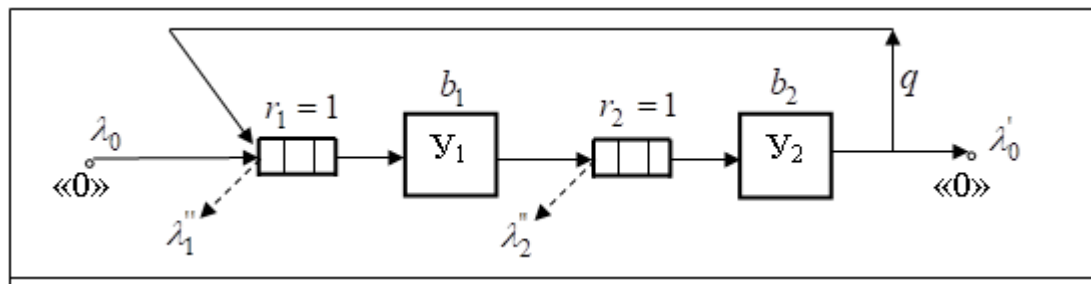
$E_7$ : (1/1,1) – на обслуживании заявка класса 1 и по одной заявке каждого класса в накопителях;

$E_8$ : (2/1,1) – на обслуживании заявка класса 2, и по одной заявке каждого класса в накопителях.

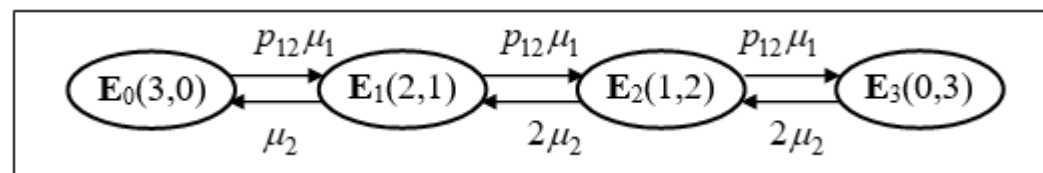
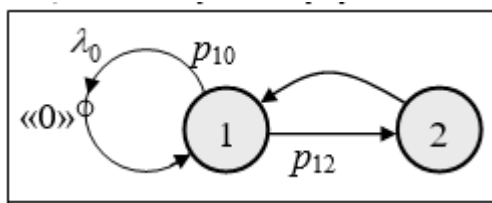


## Марковские модели сетей массового обслуживания

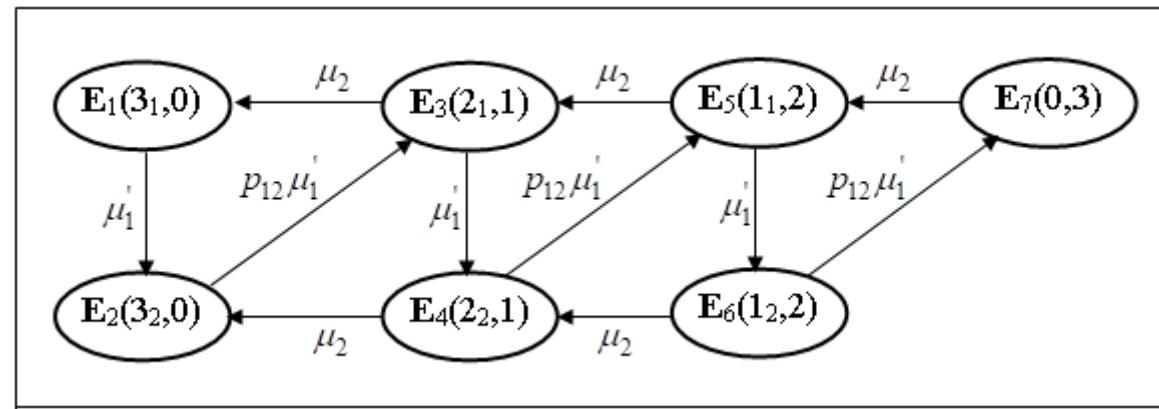
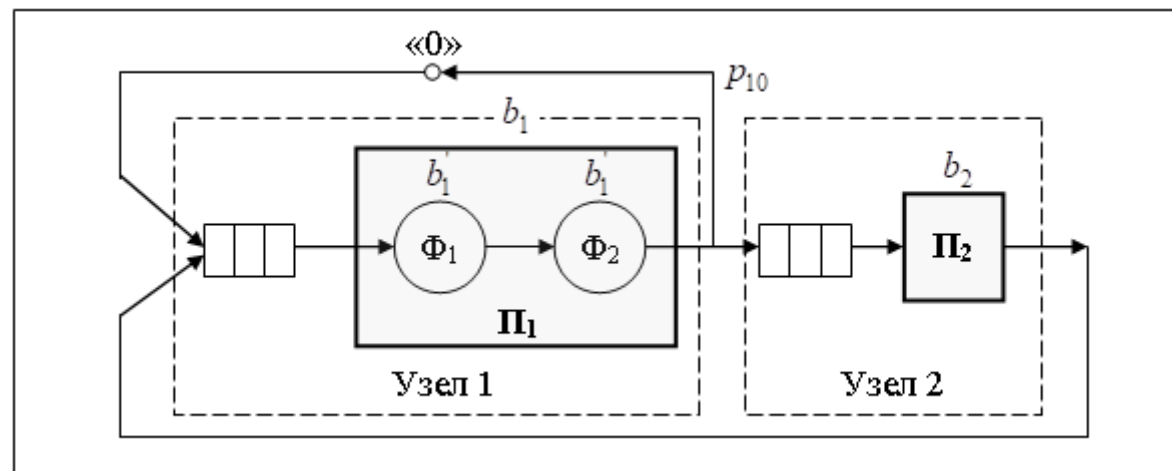
### 1. Разомкнутая экспоненциальная СеМО с накопителями ограниченной емкости



### 2. Замкнутая экспоненциальная СеМО



### 3. Замкнутая СеМО с эрланговским обслуживанием



### 4. Замкнутая СеМО с гиперэкспоненциальным обслуживанием

